

Shibuya	熱処理指定方法	管理番号	2GDE82 第04版
設計標準		実施年月	2021.11

1 適用範囲

部品図に熱処理を指定する場合についての、指定方法（指定すべき項目 と 指定方法）を定める。

[当社独自]

2 指定すべき項目 と 指定方法

表1 指示すべき項目 と 指定方法

指定すべき項目	指定方法	備考
熱処理	表2の指定名称を熱処理欄に指定する。	表2に記載されていない熱処理を指定する場合は、この限りではない。
硬度	硬度を硬度欄に指定する。	—
硬化深さ	硬化深さを図中に指定する。	—

備考 熱処理を施す箇所は、図中に明確に指示すること。（図1）

表2 熱処理の指定名称

熱処理	指定名称	熱処理	指定名称
焼ならし	焼準	浸硫	浸硫
焼なまし	焼鈍	サブゼロ処理	サブゼロ
焼入れ	焼入れ	固溶化熱処理	固溶化熱処理
焼もどし	焼もどし	ソルト焼入れ	ソルト焼入れ
焼入れ・低温焼もどし	焼入れ・焼もどし	真空炉焼入れ	真空焼入れ
焼入れ・高温焼もどし	調質	無酸化焼入れ	無酸化焼入れ
火炎（フレイム）焼入れ	フレイム焼入れ	ガス軟室化	タフナイト ⁽²⁾
高周波焼入れ ⁽¹⁾	高周波焼入れ	塩浴軟室化	イソナイト ⁽²⁾
浸炭焼入れ	浸炭焼入れ	高温浸硫	スルスルフ ⁽²⁾
ガス窒化	ガス窒化	析出硬化処理	析出硬化処理
イオン窒化	イオン窒化	アニーリング ⁽³⁾	アニーリング
浸炭窒化	浸炭窒化	—	—

注⁽¹⁾ 段付き部品の場合、段の面から5mmの範囲は治具の制約により焼入れができない。（図2）

⁽²⁾ タフナイト・イソナイト・スルスルフは、商品名である。

⁽³⁾ アニーリングについては、硬度および硬化深さの指定は不要である。

備考 各熱処理の目的、特徴は、SES 熱処理用語^[1]，材料の熱処理適正および硬さ^[2]を参照。

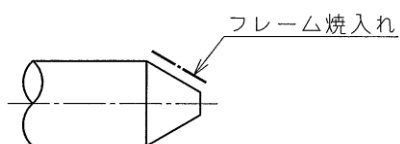


図1 熱処理指示例

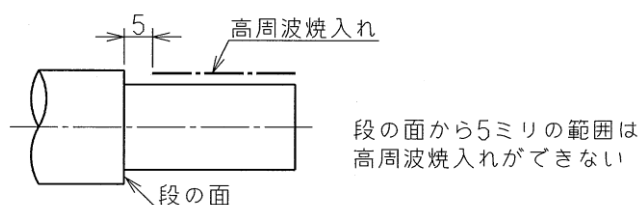


図2 高周波焼入れ

3 関連情報

3.1 適用標準

※^[1] 2GXF71 [熱処理用語](#)

※^[2] 2GDE81 [材料の熱処理適正および硬さ](#)